

Guía de referencia rápida

Consola de control



varian

<http://www.varian.com>



Información legal

ID de la publicación

P1020149-003-C

Título de la publicación

Guía de referencia rápida

Resumen

Este documento proporciona procedimientos e información de referencia para los siguientes productos:

- Sistemas TrueBeam®, versión 2.7, modelos TrueBeam® y sistema de radiocirugía Edge® y sistemas VitalBeam®, versión 2.7.

Es posible que algunas de las características y funcionalidades indicadas no estén disponibles en su sistema. Esta publicación se creó originalmente en inglés (P1012901-003-C).

Marcas comerciales

Edge®, TrueBeam®, Varian® y VitalBeam® son marcas comerciales registradas de Varian Medical Systems, Inc. Todas las demás marcas comerciales o marcas comerciales registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Copyright

© 2018-2019 Varian Medical Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Publicado en Suiza.

Se prohíbe la reproducción, traducción o transmisión de cualquier parte de esta publicación sin el consentimiento expreso por escrito de Varian Medical Systems, Inc.

Aviso

La información de esta guía está sujeta a cambios sin previo aviso y no representa un compromiso por parte de Varian. Varian rechaza toda responsabilidad por los errores contenidos en este manual o por cualquier daño accidental o consecuente relacionado con el suministro o uso de este manual.

Etiquetado electrónico



www.MyVarian.com

Este símbolo de la etiqueta indica que puede consultar las Instrucciones de uso del producto correspondiente en www.MyVarian.com. Para acceder a las Instrucciones de uso en formato electrónico, inicie sesión con sus credenciales de usuario asignadas de MyVarian.

En conformidad con el Reglamento (UE) n.º 207/2012 de la Comisión y con la Instrucción Normativa 04/2012 de la ANVISA, Varian enviará a los clientes de la UE y de Brasil una copia impresa gratuita de las instrucciones de uso en un plazo de 7 días si así lo solicitan. Utilice el formulario "Paper Publication Request" que puede obtener en la página web de Varian para solicitar su copia.

Fabricante legal

Varian Medical Systems, Inc.
3100 Hansen Way
Palo Alto, CA 94304
United States of America

Normativa 21 CFR 820 de la FDA sobre sistemas de calidad (cGMP)

Los productos Oncology Systems de Varian Medical Systems han sido diseñados y fabricados de acuerdo con los requisitos especificados en esta normativa federal.



PRECAUCIÓN:

Las leyes federales de Estados Unidos solo permiten la venta de este dispositivo por orden de un médico o bajo prescripción facultativa.

OMS

Los códigos y términos de la CIE-O se utilizan con el consentimiento de la OMS, del documento:

- Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología, 3.ª edición.

Los códigos y términos de la CIE-10 se utilizan con el consentimiento de la OMS, del documento:

- Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, 10.ª revisión (CIE-10).

Declaración REACH sobre sustancias altamente preocupantes de la UE

La declaración REACH actual sobre sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) de la UE puede encontrarse en <http://www.varian.com/us/corporate/legal/reach.html>

Organización internacional de normalización ISO 13485



Los productos de Varian Medical Systems Oncology Systems han sido diseñados y fabricados de acuerdo con los requisitos especificados en la norma de calidad ISO 13485.

Producto sanitario



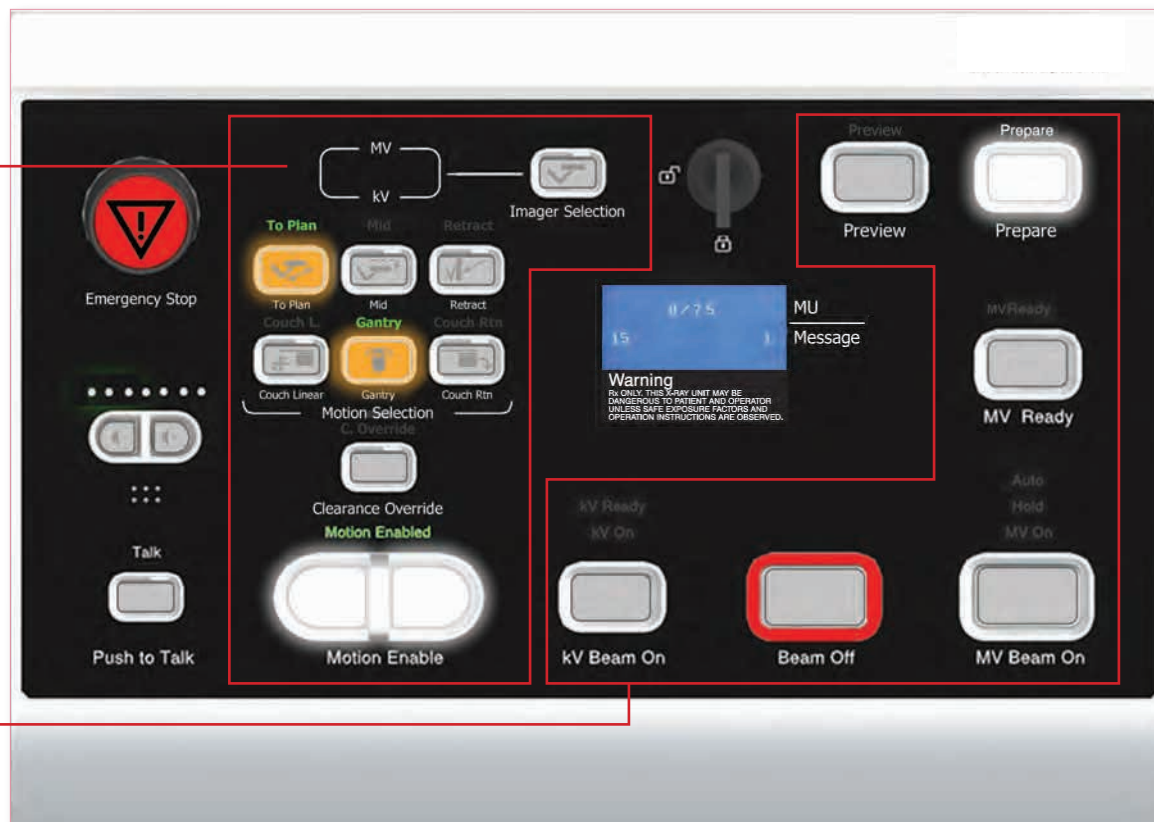
Representante autorizado en la UE

Varian Medical Systems Nederland B.V.
Kokermolen 2
3994 DH Houten
The Netherlands



Consola de control

Controles de movimiento

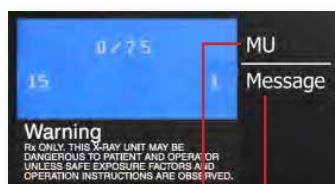


Controles del haz

Indicadores iluminados

- Pulsar para la siguiente acción
- Eje fuera de la tolerancia del plan
- Seleccionado para movimiento; estado de haz

Pantalla



Contador de UM de copia de seguridad

Estado del sistema

Entradas para el cliente (vista posterior)



Micrófono externo

Reproductor de MP3

Bloqueo de la consola



Desbloqueo

Tecla

Bloqueo

Intercomunicación



Subir/bajar volumen

Micrófono

Pantalla Treatment

Bloqueos principales



Plan ≠ Real



Bloqueo



Control colgante



Ocupada



Camilla



Haz



Detector de imagen



Colimador



Puerta



Accesorio



Consola



Colisión

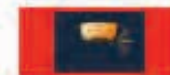


Estado

Mensaje

Mensaje de estado

De colisión
Bloqueos
principales



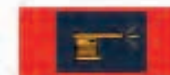
LaserGuard II



Accesorio



Detector de imagen



Camilla



Cabeceo y balanceo

Indicadores de campo

- Campo de tratamiento -- Isocentro compartido
- Campo de configuración -- Isocentro compartido
- Notas de configuración disponibles
- Campo inactivo

Iconos de obtención de imágenes

- kV-kV
- kV-MV
- CBCT
- kV
- MV
- Película

Iconos de plan

- Sustitución de máquina
- Campo no válido
- Automatización

Indicadores de datos

- | Plan | Real | |
|------|------|--|
| 0,0 | 0,5 | Tolerancia fuera del plan |
| 0,0 | 0,1 | Dentro de la tolerancia; no en el plan |
| 0,0 | 0,0 | En el plan |
| | | Movimiento remoto permitido |
| | | Ver las tolerancias del plan |

Colimador/MLC

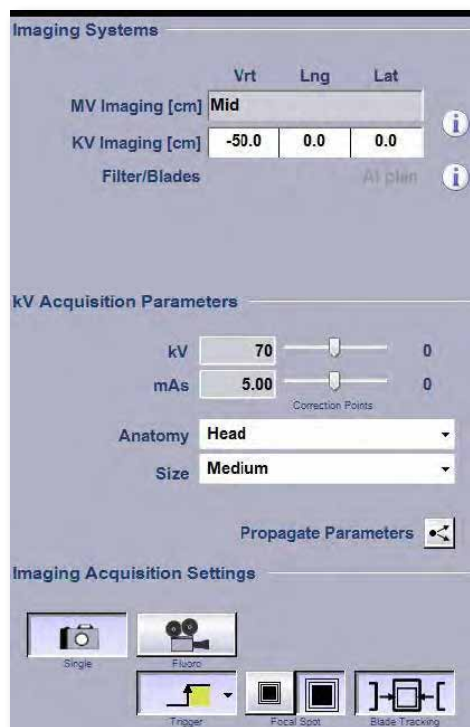


CIAO A la posición Retraído planificada

Fondo rojo =
bloqueo principal
Fondo amarillo =
advertencia

Adquisición de imágenes

Tablero de mandos adquisición de imágenes
(se muestran las opciones de kV)



Obtener imágenes



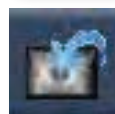
Propiedades



Herramienta de colimación



Guardar imagen



Guardar como imagen de referencia



Punto focal pequeño/grande



Seguimiento de las hojas



Radiografía única



Fluoro

Sincronizar imágenes con respiración



Iniciar/detener seguimiento respiratorio



Coaching



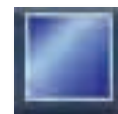
Modificar configuración de sincronización



Opciones de imagen kV activados

Mostrar imágenes

Brillo/contraste



Luminosidad/Contraste



Auto luminosidad/contraste

Mostrar/ocultar



Panel de control



Alternar disposición

Ver



Aumentar



Reducir

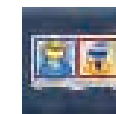
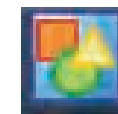


Imagen de referencia



Estructuras



Desplazamiento



Restablecer vista

Comparación de imágenes

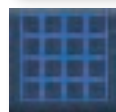
Barra de herramientas de imágenes (parte superior de la pantalla Imaging)



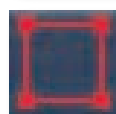
Análisis



Mostrar retícula



Mostrar cuadrícula

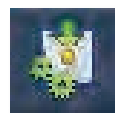


Mostrar ROI
(región de interés)
VOI (volumen de interés)

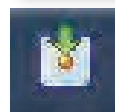


Aprobar
comparación

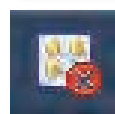
Comparación/detección de marcadores



Detección automática
de marcadores



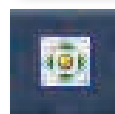
Agregar/quitar marcador



Quitar todos los marcadores

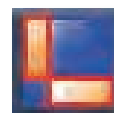


Reproyección de
marcadores

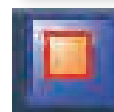


Mover marcador

Comparación de imágenes



Dividir ventana



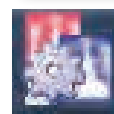
Ventana movable



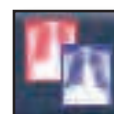
Ocultar imagen



Combinación de colores



Comparación automática



Comparación manual



Perfil del campo
(para CBCT de mama)

Análisis avanzado



Información de píxel



Perfil



Perfil del área



Histograma

Anotación



Editar contorno



Mano alzada



Punto



Anotar



Rectángulo



Elipse



Volver a dibujar o cortar



Modificar puntos

Accesos directos del teclado:

Ctrl+Z = Deshacer Ctrl+A = Fluctuación (alternar deslizador de combinación)
Ctrl+Y = Rehacer Ctrl+rotar rueda del ratón = Acercar/alejar el zoom
Utilice las teclas de las flechas del teclado para ajustar la imagen gradualmente

Solo entorno de comparación 3D:

Ctrl+flecha (hacia la izquierda o derecha) = Ajustar rotaciones de comparaciones levemente
Tecla de flecha (hacia arriba, hacia abajo; hacia la izquierda, hacia la derecha) = Ajustar translaciones de comparaciones levemente
Re Pág/Av Pág = Desplazarse por los cortes

Consulte las **Instrucciones de uso** para ver más accesos directos del teclado.

Vista de movimiento



Encendido/apagado

Encendido desde el modo Standby

1. En la consola de control, inserte la llave y desbloquee el sistema.
El sistema estará en estado Power Saver (Standby) (Ahorro de energía [En espera]). 
2. En la pantalla Select Major Mode (Seleccionar modo principal), seleccione **Treatment** (Tratamiento).
3. Inicie sesión en el sistema.
4. En la parte inferior izquierda de la pantalla Treatment (Tratamiento), haga clic en el botón **Tools** (Herramientas). Luego cancele la selección de la opción **Power Saver (Standby)** (Ahorro de energía [En espera]).
5. Escriba su ID de usuario y contraseña, y haga clic en OK (Aceptar).
6. Abra un plan de paciente.
7. Inicie sesión cuando aparezca el mensaje emergente.
Un sonido indica cuando el sistema se ha calentado, y los bloqueos principales desaparecen. Está preparado para tratar al paciente.

Apagado a modo Standby

1. Cierre el plan del paciente.
2. En la parte superior izquierda de la pantalla Treatment (Tratamiento), haga clic en el botón **Change Mode** (Cambiar modo).
3. En la parte superior derecha de la pantalla Select Major Mode (Seleccionar modo principal), haga clic en el botón verde **Power On** (Encendido). 
El sistema vuelve al estado Standby (En espera). 
4. Si ya ha acabado con los tratamientos, quite la llave de la consola de control y colóquela en una ubicación segura.

Reinicio luego de una parada de emergencia

1. Restablezca el botón de parada de emergencia que se presionó; para ello, vuelva a presionarlo o tire hacia arriba.
2. Pulse el botón verde **Start** (Iniciar) de la unidad del modulador.
3. En el área de la consola, en la pantalla Treatment (Tratamiento), haga lo siguiente:
 - Confirme cualquier fallo.
 - En la parte inferior izquierda de la pantalla Treatment (Tratamiento), haga clic en el botón **Tools** (Herramientas). Luego cancele la selección de la opción **Power Saver (Standby)** (Economizador de energía [En espera]).
 - Escriba su ID de usuario y contraseña, y haga clic en OK (Aceptar). El mensaje Power Saver (Ahorro de energía) a la derecha de la pantalla Treatment (Tratamiento) desaparece.
 - Si la parada de emergencia detuvo un tratamiento que estaba en progreso, cierre el plan de paciente y apruebe un tratamiento parcial.
4. Haga clic en **Change Mode** (Cambiar modo).
5. En la pantalla Select Major Mode (Seleccionar modo principal), seleccione **Initialize** (Inicializar).
6. Observe la posición del gantry en el asistente Initialization (Inicialización).
7. Si el gantry no está a 0° (IEC 61217), vaya a la sala de tratamiento y presione uno de los botones Collision Reset (Restablecimiento de colisión) (en el panel lateral de la camilla o en el colimador); a continuación, use el control colgante para girar el gantry a 0°.
8. En la pantalla Initialization (Inicialización), haga clic en **Start Initialization** (Iniciar inicialización). Espere mientras se inicializa el MLC.
9. En la pantalla Initialization (Inicialización), haga clic en **Change Mode** (Cambiar modo).
10. En la pantalla Select Major Mode (Seleccionar modo principal), seleccione **Treatment** (Tratamiento). Inicie sesión en la aplicación. Luego, inicie sesión en la lista de tratamiento.

Control colgante

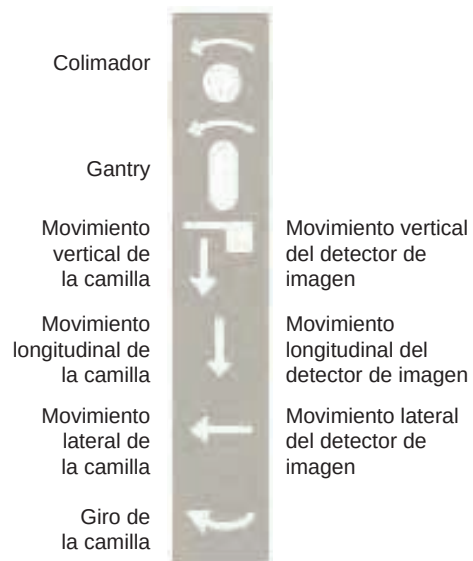
Operaciones manuales

Movimiento manual



Indicador de ruedecillas

(Lado del mango)

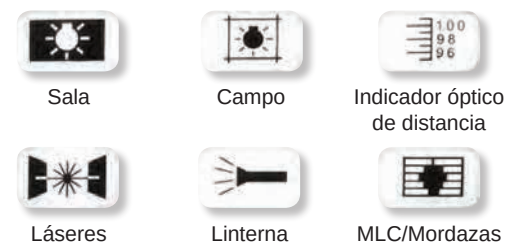


Indicador de mordazas



Operaciones automáticas

Luces/Colimador



Detector de imagen



Servicio



Ejecución de prueba



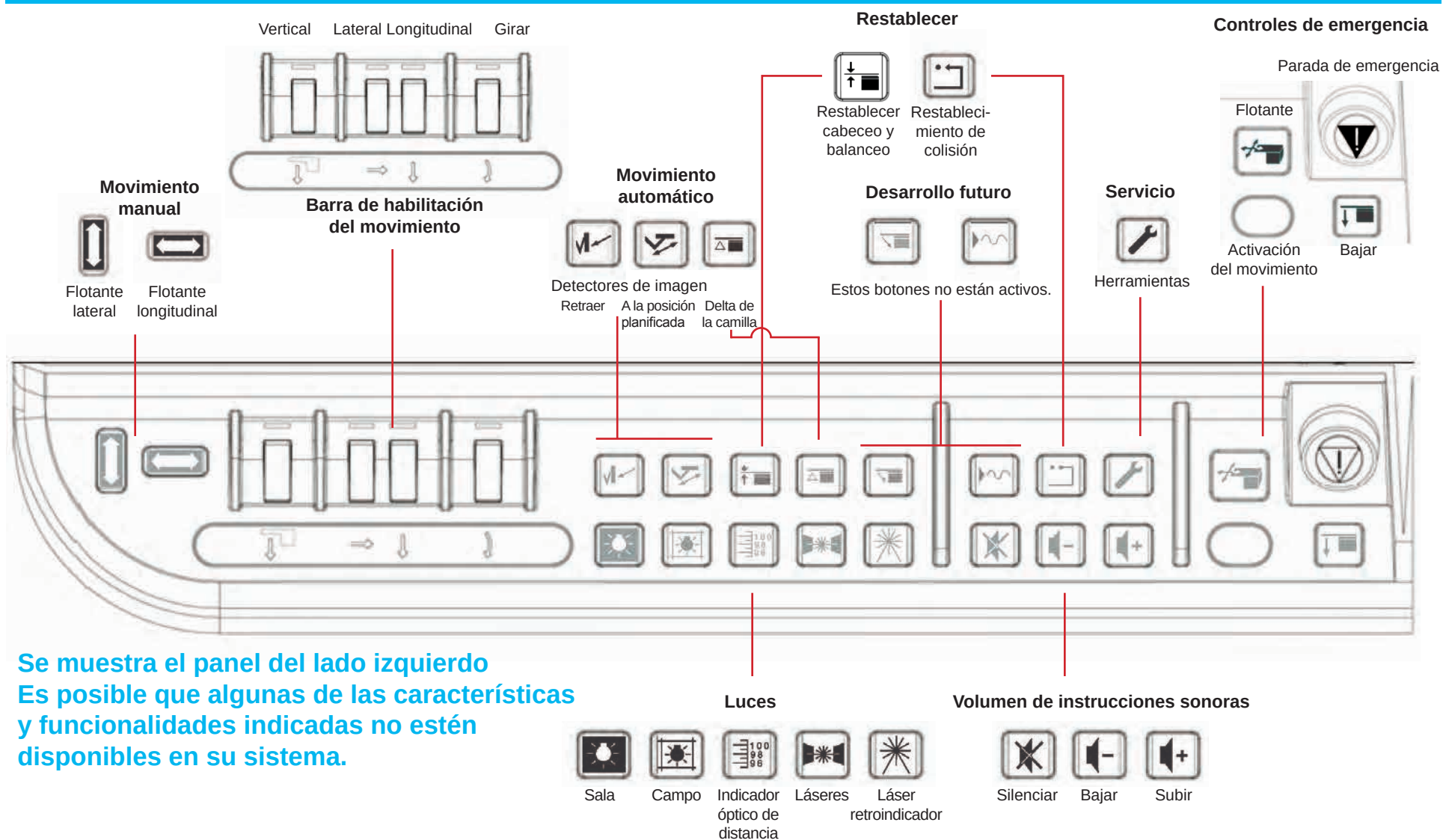
Navegación



Movimiento automático



Panel lateral



Monitor de la máquina

SRS, Susan CLTST_503C				Field	KV-KV Setup Pair	
	Plan	Actual		Plan	Actual	Go To/Resume
Int Mount	No Accy	No Accy	Gantry Rtn	0.0	3.4	
Acc Mount	No Accy	No Accy	Coll Rtn	0.0	0.0	
e-Aperture	No Accy	No Accy	Y	4.2	4.2	
Comp Mount	No Accy	No Accy	Y1	-2.1	-2.1	
Bolus	None		Y2	+2.1	+2.1	
EDW	None		X	10.0	10.0	
Imager	Plan	Actual	X1	-10.0	-11.5	
MV Vrt	Mid	Mid	X2	+10.0	+11.5	
Lng	Mid	Mid	Couch			
Lat	Mid	Mid	Vrt	-0.00	+0.02	
kV Vrt	-50.0	-50.0	Lng	+60.00	+55.08	
Lng	0.0	+0.0	Lat	-0.00	+0.00	
Lat	0.0	0.0	Rtn	0.0	357.3	
kV Blade Y1	Tracking	-10.0	Pitch	0.0	0.0	
Y2	Tracking	+10.0	Roll	0.0	0.0	
X1	Tracking	-13.3	SSD			
X2	Tracking	+13.3				
Source	+100.0	+100.0				

Display scale: IEC 61217 (Units shown are centimeters or degrees)

02:11 PM
01-May-2013

Indicadores de datos

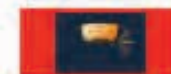
Plan	Real	
0,0	0,5	Tolerancia fuera del plan
0,0	0,1	Dentro de la tolerancia; no en el plan
0,0	0,0	En el plan
	◀	Movimiento objetivo en la sala permitido

Estado

Mensaje

Mensaje de estado

Bloqueos principales de colisión



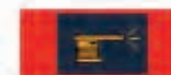
LaserGuard II



Accesorio



Detector de imagen



Camilla



Cabeceo y balanceo

Bloqueos principales



Plan ≠ Real



Puerta



Detector de imagen



Control colgante



Accesorio



Colimador



Camilla

Fondo rojo =
bloqueo principal
Fondo amarillo =
advertencia

Monitor del paciente

Fichas para Setup Note (Notas de configuración), Fields (Campos),
Activity Notes (Notas de actividades)

Field Photo B (Foto campo B)

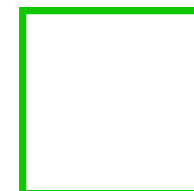
The screenshot displays the patient monitor interface with four panels:

- Setup Notes:** Contains the text: "Supine", "Headrest 'C'", "Lock Bar position 1", "Mask fitted", and "Pillow under knees".
- Field Photo B:** Shows a top-down view of the patient's head with a green field outline and various colored markers (red, yellow, green). Text at the bottom right includes: "Automation, ID1: Basic_ISTM_NDS120HD, DOB: 22-Aug-1979, Plan: Basic_HDMLC, Patient Orientation: Head First, Supine".
- Field Photo A:** Shows a side profile of the patient's head with a white mesh mask. Text at the bottom right includes: "Automation, ID1: Basic_ISTM_NDS120HD, DOB: 22-Aug-1979, Plan: Basic_HDMLC, Patient Orientation: Head First, Supine".
- Face Photo:** Shows a front-facing view of the patient's face. Text at the bottom right includes: "Automation, ID1: Basic_ISTM_NDS120HD, DOB: 22-Aug-1979, Plan: Basic_HDMLC, Patient Orientation: Head First, Supine".

Field Photo A (Foto campo A)

Foto del paciente

Vista seleccionada



Navegación



- Pulse el botón Navegación (Navegación) para avanzar a la siguiente ficha o pantalla
- Presione Enter (Intro) para mostrar o ampliar

Ejecución de prueba

Ejecución de prueba para campos no automatizados

1. Abra el plan del paciente.
2. En la sala de tratamiento, configure al paciente en la posición deseada.
3. En el monitor del paciente, use el control colgante para navegar a la ficha **Fields** (Campos).
El sistema entra en el modo Dry Run (Ejecución de prueba).
4. Use las flechas hacia arriba y hacia abajo en el control colgante para seleccionar el campo para la ejecución de prueba.

Nota: Debe empezar en un campo de tratamiento. Una ejecución de prueba pasa de un campo de tratamiento al siguiente. No puede moverse desde un campo de imágenes a un campo de tratamiento.

“Dry Run in Progress” (Ejecución de prueba en curso) se muestra en el monitor del paciente en la sala de tratamiento.

5. Use el control manual para mover los ejes a su posición inicial. (Apriete las barras de activación del movimiento, luego presione los botones de eje apropiados).
6. Para comenzar la ejecución de prueba, apriete las barras de activación del movimiento, y luego sin soltarlas presione **Enter** (Intro).
7. Cuando se termina la ejecución de prueba del campo, suelte las barras de activación del movimiento, y luego presione **Enter** (Intro) para avanzar al siguiente campo.
8. Para realizar una ejecución de prueba en los campos siguientes, repita los pasos 4 a 7.
9. Una vez que realizó las ejecuciones a todos los campos, vuelva al área de la consola y haga clic en **Done** (Terminado).
Las marcas de comprobación se eliminan y el sistema sale del modo Dry Run (Ejecución de prueba).

Para detener el movimiento en cualquier momento durante una ejecución de prueba, suelte las barras de activación del movimiento; para volver al movimiento, apriételas y presione **Enter** (Intro) una vez más.

Para cancelar una ejecución de prueba antes de que finalice, pulse **Cancel Dry Run** (Cancelar ejecución de prueba) en el control colgante.



Ejecución de prueba para campos automatizados

1. Abra el plan del paciente.
2. En la pantalla Treatment (Tratamiento), agregue automatización a los campos en el plan. (En la parte inferior del área Session (Sesión), seleccione **Add > Add Automation** (Agregar > Agregar automatización).
3. En la sala de tratamiento, configure al paciente en la posición deseada.
4. En el monitor del paciente, use el control colgante para navegar a la ficha **Fields** (Campos).
El sistema entra en el modo Dry Run (Ejecución de prueba).
5. Use las flechas hacia arriba y hacia abajo en el control colgante para seleccionar el campo para la ejecución de prueba.
“Dry Run in Progress” (Ejecución de prueba en curso) se muestra en el monitor del paciente en la sala de tratamiento.
6. Use el control manual para mover los ejes a su posición inicial. (Apriete las barras de activación del movimiento, luego presione los botones de eje apropiados).
7. Para comenzar la ejecución de prueba, apriete las barras de activación del movimiento, y luego sin soltarlas presione **Enter** (Intro).
El sistema se mueve automáticamente a todos los ángulos del tratamiento para los campos agrupados. El equipo hace una pausa breve al realizar la transición entre campos.
8. Mantenga las barras de activación del movimiento apretadas hasta que se complete la ejecución de prueba, luego, suéltelas.
9. Cuando la ejecución de prueba se haya completado, vuelva al área de la consola y haga clic en **Done** (Terminado).
Las marcas de comprobación se eliminan y el sistema sale del modo Dry Run (Ejecución de prueba).

Parada de emergencia

En caso de emergencia, presione cualquier botón de parada de emergencia

Ubicación de botones de parada de emergencia



Consola de control



Los botones de parada de emergencia mostrados están en ambos lados del soporte y la camilla, y en el frente y los lados del modulador.

1. En caso de emergencia, presione cualquier botón de parada de emergencia.



ADVERTENCIA: Siempre retire el paciente de la camilla inmediatamente.

2. En el panel lateral, mantenga presionado el botón **Float** (Flotante).
3. Empuje la cubierta de la camilla alejándola del gantry y de cualquier obstáculo; a continuación, suelte el botón Float (Flotante).
4. Mantenga presionados los botones **Down** (Bajar) y **Motion Enable** (Activación del movimiento).
5. Baje la camilla hasta que haya espacio suficiente para retirar al paciente.
6. Ayude al paciente a salir de la camilla.



Para comenzar después de una parada de emergencia, siga el procedimiento "Reinicio después de una parada de emergencia" en la ficha Power Up/Down (Encendido/apagado).

Centro del cliente

Anote la ubicación de botones de parada de emergencia en su centro:
